



INTRODUÇÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E AS RELAÇÕES COM O MERCADO DE TRABALHO – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

AULA 1



CONVERSA INICIAL

Olá, bem-vindo(a) à nossa disciplina de Introdução ao curso de Formação Técnica Profissional e as Relações com o Mercado de Trabalho do curso de Técnico de Desenvolvimento de Sistemas. Os conteúdos disponíveis nesta disciplina trazem uma série de informações que serão muito úteis para se pensar neste curso, observando as novas possibilidades desta carreira profissional e do mercado de trabalho. Então confira o material, acesse os vídeos e não deixe de acompanhar as indicações e material extra para ampliação do seu conhecimento. Bons estudos!

TOP

Na disciplina de Introdução ao curso de Formação Técnica Profissional e as Relações com o Mercado de Trabalho, vamos conversar um pouco sobre os campos de atuação profissional do técnico em desenvolvimento de sistemas e as derivações dessa carreira. Vamos apresentar os conhecimentos necessários para atuar na fascinante área de Tecnologia da Informação.

Como técnico em desenvolvimento de sistemas, será importante conhecer sobre redes e comunicação, além de explorar conceitos de administração de sistemas, mapeamento de processos, gerenciamento da informação, lógica de programação e algoritmos, modelagem de bancos de dados, modelagem e desenvolvimento de sistemas WEB e mobile, linguagens de programação, gestão de bancos de dados, negócios digitais, segurança digital, noções de gestão de projetos e de metodologias ágeis.

O técnico em desenvolvimento de sistemas vai atuar na área de tecnologia da informação, e esse é o primeiro conceito que precisa ser bem entendido. Tecnologia da Informação (TI) é um conjunto de atividades e soluções providas por recursos de computação que tem como objetivo a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações.

Por esta ser uma disciplina introdutória, é muito importante que você explore todas as dicas e vídeos aqui disponibilizados, visto que eles te ajudarão a entender melhor este universo profissional da tecnologia da informação.

Os assuntos tratados aqui neste material te darão uma ideia inicial sobre a área de TI, mas o aprofundamento sobre os assuntos será desenvolvido ao



longo do curso. Não fique com dúvidas sobre os conceitos, pois todos eles estão relacionados e vão te ajudar na área como um todo.

A tecnologia da informação ou TI, como é chamada normalmente, é uma área grande e envolve uma série de funções e termos específicos. Portanto, não se espante se você se deparar com termos difíceis e que nunca tinha ouvido antes, mas vá, aos poucos, construindo o conhecimento sobre essa área vasta e fascinante. Vamos explorar um pouco mais esse universo!

1.1 O Importância da TI para a economia

As empresas estão passando por transformações digitais intensas em seus processos de gestão, com o foco em melhorar a organização e incentivar a criação de produtos e serviços que contribuam para atender às necessidades de seus clientes. Dessa forma, é necessário compreender como a Tecnologia da Informação pode ser o melhor caminho para deixar os negócios de uma empresa mais estáveis, organizados e automatizados de forma a atuar com sucesso no mercado.

Há algum tempo, a tecnologia da informação é realidade para empresas de todos os ramos da economia, por ser uma ferramenta estratégica para a gestão e um apoio no processo de tomada de decisão. O uso efetivo da TI proporciona um diferencial competitivo, gerando valor para as organizações e automatizando rotinas que são repetitivas. Afinal, as organizações estão exigindo processos de gestão mais ágeis e inteligentes, o que exige automação e o apoio de computadores. As automações de processos de negócio é o foco da TI, que precisa entender como o processo de negócio funciona atualmente e propor melhorias que façam com que esses processos, além de automatizados, sejam mais simples e efetivos. O mapeamento de processos é o passo inicial para se entender como funciona uma empresa e identificar quais pontos precisam ser melhorados.

Como empresas de todas as áreas da economia precisam cada vez mais da TI, essa necessidade fez com que o mercado exigisse da área de TI uma maior profissionalização, criando processos organizados e padrões que servem para organizar e gerenciar melhor o desenvolvimento de um software.

A TI proporciona ganho na competitividade por permitir que empresas passem a ter capacidade de prever e se adaptar às mudanças e novas demandas do mercado, o que possibilita uma maior assertividade para realinhar



processos, investir em áreas específicas, em tecnologias emergentes, em serviços e produtos foco para os clientes, ou mesmo possibilita um olhar interessado para novos mercados, o que pode ajudar a expandir a atuação das empresas.

Empresas que se apoiam estrategicamente na tecnologia da informação certamente estão à frente de seus concorrentes nos negócios, pois conhecimento e informação alimentam os gestores para tomar melhores decisões e proporcionam o crescimento sustentável das empresas.

Por conta disso, o mercado de tecnologia é um dos mais promissores e movimentou mais de R\$ 470 bilhões em 2018, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). Ainda segundo a pesquisa realizada pela Brasscom (Valente, 2018), o setor de tecnologia da informação empregava 1,52 milhão de pessoas em 2018. Desse total, 845 mil estavam em empresas de tecnologia, 287 mil em operadoras de telecomunicações e 385 mil em braços de TI de empresas de áreas diversas.

Em 2019, a previsão é que o mercado de TI cresça cerca de 5,7%, o que deverá se repetir até 2022. Isso, sem dúvida, é o reflexo da inserção de soluções modernas e inovadoras em diversos setores da economia (Ferrari, 2019).

É impossível pensar no mundo de hoje sem tecnologia. Atualmente, todas as áreas de negócio necessitam de softwares, e cada vez mais o mundo precisa de software. Os softwares precisam acompanhar a necessidade do mercado, por isso estão em constante desenvolvimento e adequação. A economia de todos os países depende de complexos sistemas contendo software, portanto, os gastos com desenvolvimento de software representam uma fração significativa do PIB (produto interno bruto, que é um conceito de economia) de muitos países. Dessa forma, produzir software com boa relação custo-benefício é essencial na economia nacional e internacional.

A tecnologia está em constante evolução para acompanhar a necessidade das empresas e a velocidade da economia mundial, e isso requer uma constante atualização por parte dos profissionais de TI. Ser curioso, gostar de tecnologia e inovação e estar sempre estudando e se atualizando é a realidade de todo profissional de TI. E que fascinante é isso!

Os profissionais de TI precisam adotar práticas e soluções que focam na melhoria dos processos de gerenciamento de informações e nos resultados necessários para garantir vantagem competitiva para as empresas. Ou seja, a



visão do profissional de TI sempre deve estar voltada para seu cliente e em como as soluções computacionais podem contribuir para a melhoria do negócio.

Os desenvolvedores de sistemas ou programadores, como também são chamados, possuem um grande campo de atuação da área de TI. Os desenvolvedores podem ser responsáveis pela criação de softwares, sistemas e aplicativos, ferramentas importantes para qualquer tipo de negócio hoje em dia.

Além disso, todos os tipos de empresas usam sistemas específicos para computadores, ou seja, praticamente toda empresa precisa de profissionais da área de TI para alavancar seus negócios.

Essa realidade é inevitável e só tende a crescer, como afirma Cristiano Kanashiro, que reforça,

Na minha visão, a transformação digital deixou de ser apenas um assunto de mercado, mas uma transição essencial, um caminho sem volta. Todas as empresas, principalmente as tradicionais devem caminhar para se tornarem uma empresa de tecnologia e principalmente focada na jornada dos seus clientes. O déficit de profissionais de tecnologia já é uma realidade, principalmente na área de desenvolvedores mobile, arquitetos de solução, computação em nuvem, *data analytics*, segurança cibernética, inteligência artificial, para citar algumas. (.StartSe, 2019)

O futuro dos negócios e das empresas dependerá da capacidade de gerir as informações disponíveis, transformando-as em conhecimento e transmitindo-as aos envolvidos e interessados para que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida e precisa. E para que isso aconteça, serão necessários investimentos em TI para automatizar os processos das empresas.

Estamos falando de uma profissão extremamente atual, dinâmica e interessante. Vamos entender um pouco mais sobre tudo isso.

1.2 Perfil profissional

Como discutimos anteriormente, a área de TI é ampla e apoia todas as demais áreas da economia. Com isso, o profissional de TI deve ser um profissional bastante versátil, pois além do conhecimento técnico necessário para construir o software, ele precisa ter conhecimento das diversas áreas de negócio em que o software será utilizado. Ou seja, o profissional de TI é um profissional que passa a conhecer um pouco de logística, de RH, da área financeira, de contas a receber e a pagar e de todas as demais áreas com as quais passa a ter contato para entender os requisitos do cliente que deverão ser atendidos pelo software.



Dessa forma, cada vez mais o trabalho de TI depende da integração com diversos setores da empresa. O profissional de TI tem que ser capaz de lidar com os demais funcionários da empresa de forma ativa, respeitosa e eficiente. Deve ser uma pessoa com boa capacidade de comunicação interpessoal, para saber ouvir o que seus possíveis usuários esperam do software. Afinal, ele deve ser capaz de fazer com que sua equipe fique afinada com os objetivos definidos, além de ser capaz de informar aos níveis superiores da empresa, de forma direta, concisa e eficaz, sobre o andamento dos projetos.

Ou seja, além de saber se comunicar, deve saber ouvir bem, para que seja capaz de compreender as demandas exigidas por seus clientes. Gostaria de reforçar este ponto, pois uma comunicação clara e direta é fundamental para minimizar vários problemas nos projetos de software. Cuidem da comunicação assertiva, pois ela será uma grande aliada ao longo da sua carreira.

É possível perceber que perfil profissional do técnico de desenvolvimento de sistemas é bastante amplo, pois envolve um conjunto de conhecimentos fundamentais para trabalhar na construção de software. Mas é preciso ressaltar que o perfil do profissional de TI tem mudado um pouco ao longo do tempo. No passado, o que as empresas exigiam era um profissional extremamente técnico e tecnológico, ou seja, um profissional que soubesse lidar com os computadores e pudesse se adaptar à evolução tecnológica na mesma velocidade em que ela ocorre. Atualmente, com o amadurecimento do mercado e o aumento na complexidade das necessidades dos usuários, o perfil do profissional foi se modificando. As empresas estão buscando profissionais que vão além de apenas terem a capacidade de solucionar problemas tecnológicos. O profissional de desenvolvimento de software, hoje, precisa ser capaz de se comunicar para compreender o problema do usuário, ser criativo e proativo para buscar a melhor solução para os problemas e ser dinâmico para acompanhar as exigências do mercado e de seus clientes, sempre buscando executar um trabalho de excelência.

Para adquirir tantos conhecimentos, o técnico em desenvolvimento de sistemas deve ser curioso e gostar de tecnologia. É preciso estudar e exercitar, pois só se aprende a programar programando. Se você tem esse perfil, essa é a carreira certa para você! Se você ainda não tem certeza se vai gostar da carreira de TI, te convido a experimentar! No mínimo, você conhecerá muitas coisas interessantes.



1.3 Diferenças entre o curso técnico e superior

Já discutimos que o perfil de um profissional de TI é bastante diversificado, e isso exige preparo e dedicação. Dessa forma, é fundamental buscar aprimoramento e especialização dos conhecimentos relacionados com sua área de atuação.

Tanto o curso técnico quanto o curso superior ensinam as técnicas para atuar na área desejada, porém com duração, enfoque e peso no currículo diferentes. Os cursos fazem parte da formação do profissional e o curso de nível médio é pré-requisito para o curso de nível superior.

Segundo o MEC (Ministério da Educação e Cultura), os cursos técnicos, no nível médio, destinam-se a pessoas que tenham concluído o ensino fundamental. Os cursos técnicos possuem carga horária variando entre 800, 1.000 e 1.200 horas, dependendo do tipo de habilitação profissional técnica oferecida.

O ensino superior no Brasil é ofertado em universidades, faculdades, centros universitários, institutos superiores e centros de educação tecnológica. Após a conclusão do ensino médio ou equivalente, o aluno pode ter acesso ao nível superior, escolhendo um curso de graduação. Os cursos de graduação podem ser classificados como bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. A graduação em grau de bacharelado e licenciatura tem duração média de quatro anos, já os cursos de formação tecnológica ou tecnólogos duram entre dois e três anos.

Os cursos técnicos oferecem uma formação rápida e focada em áreas profissionais específicas. A graduação, que é um curso de nível superior, oferece uma maior quantidade de conhecimento teórico e prático.

Como o mercado brasileiro de TI está bastante aquecido, é fundamental escolher um curso e estudar. Quem optar por curso técnico ou um curso superior de TI, no atual momento da economia brasileira, estará tomando uma ótima decisão.

A construção de uma carreira sólida em TI pode e deve ser iniciada com um curso técnico, que já vai te dar um bom conhecimento sobre a área, que poderá ser aprimorado com uma graduação em um dos cursos da área de TI. Escolher um curso técnico já garante um bom diferencial de conhecimento técnico necessário para se colocar no mercado de trabalho.

1.4 Lei de regulamentação

A área de TI é uma das mais ativas da economia brasileira, movimentando bilhões de reais todos os anos. Apesar disso, a profissão de TI ainda não é regulamentada no Brasil, sem direitos e deveres específicos garantidos por lei.

A regulamentação das profissões ligadas a área de TI está em análise na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). O Projeto de Lei do Senado n. 420/2016 assegura o exercício das atividades independentemente de diploma de curso superior, comprovação de educação formal, formação técnica ou registro em conselhos de profissão. Mas garante ao empregador ou contratante do serviço o direito de exigir diplomas, certificações ou a aprovação em exames de aptidão específicos para a prestação do serviço ou o exercício das funções do emprego ou do cargo (Agência Senado, 2017).

Os profissionais de nível técnico também estão inclusos no projeto de lei, seguindo algumas regras como:

- O profissional teria de ter diploma de ensino médio do curso de técnico de informática, de programação de computadores, ou outro relacionado com a área; ou
- Exercer a profissão por, no mínimo, quatro anos.

Explicando um pouco melhor o que significa regulamentar a área, com a aprovação do projeto de lei, o exercício das funções de TI poderia ser realizado apenas por profissionais formados e registrados em um órgão de classe, semelhante ao que acontece com os advogados (OAB), os engenheiros e arquitetos (CREA), os médicos (CRM), entre outros. Essa regulamentação busca evitar que pessoas não qualificadas, sem uma formação reconhecida pelos órgãos legais, como o MEC, exerçam atividades técnicas e superiores na área de TI. A grande finalidade de se criar um órgão de classe para TI é manter uma estrutura administrativa capaz de regulamentar, fiscalizar e julgar as ações dos profissionais da classe.

1.5 Registro profissional

Por não ser uma área regulamentada, como acabamos de discutir, os profissionais de TI não possuem registro profissional em um órgão de classe como a OAB, o CRM e o CREA, por exemplo.

Saiba mais

Curiosidade: Quer saber um pouco mais como essa nossa profissão começou? Leia o artigo a seguir e veja como a história da programação é interessante:

<<http://www.techtudo.com.br/platb/desenvolvimento/2011/06/20/historia-da-programacao-como-tudo-comecou/>>.

Logo, por não ser uma atividade regulamentada, é possível encontrar no mercado de TI profissionais atuando em empresas com registro de CLT (Consolidação da Leis do Trabalho) ou como autônomo, como pessoa jurídica. Mesmo atuando como autônomo, geralmente existe um contrato regendo os direitos e deveres tanto do profissional de TI quanto da empresa contratante.

Leitura complementar

Veja as principais características de um bom profissional de desenvolvimento de sistemas:

<<https://www.youtube.com/watch?v=WYkKfjFBcds>>.

Com essa discussão sobre a regulamentação da área, pode parecer que apenas profissionais certificados poderão exercer suas profissões em TI, mas o que temos visto é que existe mercado para todos, incluindo os que estão em início de carreira e buscando capacitação. É muito comum ver empresas que querem serviços de boa qualidade, porém com um valor muito abaixo do mercado.

Da mesma forma, também é comum que existam profissionais de TI que se submetam a aceitar trabalhos com baixa remuneração. Por outro lado, também há empresas que exigem um nível de profissionalismo e conhecimento que muitas vezes não é encontrado em profissionais sem a devida formação ou experiência.

Essa é uma discussão antiga e complexa, que ainda pode levar um tempo para se resolver. O importante de tudo isso é estarmos preparados para atender às necessidades dos nossos clientes e estarmos sempre buscando novos conhecimentos, pois um bom profissional em TI sempre terá oportunidades de trabalho.

Saiba mais

Quer saber mais como anda o mercado de TI? Então leia os artigos a seguir e entenda por que essa carreira é tão promissora:

<<https://canaltech.com.br/carreira/por-que-investir-na-carreira-de-programacao-156757/>>.

<<https://cio.com.br/escassez-de-profissionais-de-ti-no-brasil-eleva-salarios-de-desenvolvedores-diz-estudo/>>.

ROLÊ 1 – ÁREA DE TI

A área de TI possui vários termos e conceitos próprios que precisam ser entendidos, pois é a forma como os profissionais da área se comunicam. Vamos, então, explorar vários termos e conceitos que serão fundamentais para seu estudo.

2.1 Conceitos básicos

O principal papel do técnico em desenvolvimento de sistemas é atuar entendendo as necessidades de seus clientes e desenvolvendo softwares que supram essas necessidades. Ou seja, o programador, ou desenvolvedor de software, é aquele que define o que um computador vai fazer, automatizando tarefas de forma que sejam executadas de maneira mais organizada e rápida que o habitual. Mas então, qual é diferença entre os termos sistema e software? O programador é um desenvolvedor de sistemas ou um desenvolvedor de software? Vamos tentar esclarecer isso.

Sistema é um conceito mais amplo, que pode ser definido como “um grupo de componentes inter-relacionados ou em interação que forma um todo unificado”, de acordo com O’Brien (2004, p. 7). Ou podemos ainda definir sistema conforme Stair e Reynolds (2006, p. 9), que afirmam que “sistema é um conjunto de elementos ou componentes que interagem para atingir objetivos.”

Vamos analisar esses conceitos com a visão de TI. O software pode ser entendido como um componente ou um elemento dentro de um sistema, pois o software sozinho não funciona de forma completa. Precisamos do computador, que vai codificar o software, de uma linguagem de programação, de um banco de dados, do servidor em que o software estará armazenado, ou seja, são



necessários vários componentes para que o software em si possa ser utilizado pelo cliente.

Dessa forma, o técnico em desenvolvimento de sistema é responsável pelo componente software, que é um dos componentes dentro do sistema que será entregue para o cliente. Mas sem perder a visão completa de tudo o que é necessário para que o software funcione, ou seja, ele não pode perder a visão do sistema como um todo.

Seguindo esse conceito, vamos utilizar, no contexto deste material, os termos técnicos em desenvolvimento de sistemas e técnico em desenvolvimento de software como sinônimos. Pois apesar do foco do técnico em desenvolvimento de sistemas estar na construção do software, ele não pode deixar de olhar o sistema como um todo.

Bom, a partir disso, então, podemos nos perguntar: o que é um software? De uma maneira bastante simplificada, podemos conceituar um software como sendo um conjunto que envolve: **Programas de computador + dados + documentação associada**, em que **programas de computador** são linhas de código, em linguagem que o computador entenda, que organizam uma série de processamentos que vão gerar como resultado a solução do problema ou necessidade do cliente, por exemplo, um software de folha de pagamento, um software de loja virtual e outros; **dados** são informações básicas, que são tratadas e processadas de forma a entregar o resultado esperado pelo cliente, por exemplo, um programa pode receber o número do cliente, o valor do pedido, a data da venda e a quantidade de itens comprados, pode processar essas informações e apresentar o relatório de vendas do mês. Os dados precisam estar organizados para que sejam de fácil utilização; **documentação associada** é o que entregamos para o cliente junto com o programa de computador, e que ajuda o cliente a entender como o software foi criado para auxiliar em futuras manutenções ou alterações necessárias nos programas de computador.

O programador pode desenvolver um software específico para a necessidade de um cliente, que atenda às particularidades do negócio do cliente, ou pode desenvolver um pacote, que pode ser vendido para qualquer cliente que tenham necessidades parecidas, por exemplo, uma folha de pagamento. Detalhando um pouco mais, produtos de software podem ser classificados em dois tipos: **genéricos**, desenvolvidos para serem vendidos para uma variedade



de clientes diferentes, ou **customizados**, desenvolvidos para um único cliente de acordo com sua especificação.

Os softwares podem ser desenvolvidos para um cliente em particular ou para um mercado em geral, mas de qualquer forma, sendo para um cliente específico ou para o grupo de clientes, todo software precisa atender aos requisitos. Dessa forma, o que são requisitos? Podemos entender requisitos como sendo as funcionalidades que o software precisa executar. Por exemplo, se estamos falando de uma loja virtual, provavelmente teremos os seguintes requisitos: cadastro de produtos, cadastro de clientes, carrinho de compra, controle de pedidos e relatórios, no mínimo.

Portanto, precisamos entender os requisitos para criar um programa de computador, utilizando uma linguagem de programação, que gere o resultado esperado para cada uma das funcionalidades solicitadas pelo cliente. Entender bem os requisitos é um ponto fundamental para atender às expectativas do cliente. Portanto, um ponto bastante importante é se colocar no lugar do cliente, conhecendo o negócio no qual o cliente atua, compreendendo como ele vai usar o software e como este software vai agregar valor econômico ao seu negócio.

Para criar o programa de computador adequado para resolver a necessidade do cliente, é fundamental também entender os principais tipos de software existentes atualmente:

- **Software Básico:** Programas de apoio a outros programas, por exemplo, são os chamados *sistemas operacionais*.
- **Software Comercial:** Apoia operações comerciais e tomadas de decisões administrativas. Um ERP (*Enterprise Resource Planning*, ou, como chamado em português, *Sistemas Integrado de Gestão Empresarial*) ou um CRM (***Customer Relationship Management***, ou, como conhecido em português, Sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente), por exemplo.
- **Software Científico e de Engenharia:** Algoritmos mais voltados para cálculos matemáticos. São software muito utilizados nas áreas de física, química e engenharia, como apoio para cálculos complexos.
- **Software Embutido / Embarcado:** Controla produtos e sistemas contendo microprocessador (dedicado). São softwares encontrados no controle dos aviões, carros e demais equipamentos. Esses softwares trabalham integrados ao hardware.

- **Software de Escritório / Uso Pessoal:** Processamento de textos, planilhas eletrônicas, criação de slides etc. São caracterizados nesse tipo, por exemplo, o Microsoft Word, Excel e Power Point.
- **Software de Inteligência Artificial:** Algoritmos não numéricos para resolver problemas que não sejam favoráveis à computação ou análise direta. Esses softwares são encontrados em sistemas de inteligência artificial, que interagem com a máquina, ensinando-a a resolver problemas.

Ao longo deste material, vamos utilizar termos como **técnica** e **tecnologia**, então vamos explicar melhor a diferença entre eles. Os termos parecem conceitos comuns e já conhecidos, mas como não há uma única forma de defini-los, é importante deixar claro como esses termos serão utilizados aqui no nosso contexto. Técnica é uma forma de executar determinados processos, ou seja, é um conjunto de atividades utilizadas para manipular informações e gerar um resultado.

Em TI, existem várias técnicas de programação que podem ser utilizadas para a criação de um software. O técnico em desenvolvimento de software precisa conhecer estas técnicas para aplicar a que melhor trouxer resultado para o software em questão. Já tecnologia pode ser entendida como a técnica evoluída, sistematizada, formada por um conjunto organizado de conhecimento e ferramentas, que é usada na produção e comercialização de produtos e serviços.

Gostaria de esclarecer também a diferença entre cliente e usuário, que, apesar de às vezes serem papéis executados por uma mesma pessoa, são distintos em relação a suas atividades e responsabilidades. O cliente é quem paga pelo software, quem contrata o desenvolvimento de um software, e o usuário é quem vai usar o software, é quem tem um problema a ser resolvido e para quem o software realmente foi criado. Portanto, para entender o que o software tem que fazer em termos de negócio, é preciso conversar com o usuário.

2.2 Contexto histórico

A tecnologia sempre teve um papel muito importante na evolução do homem e da sociedade, desde os tempos pré-históricos.



A história da profissão de técnico em desenvolvimento de sistemas se confunde com a própria história da computação, portanto, vamos conhecer um pouco como isso tudo começou.

Ser desenvolvedor de software é fazer parte de uma profissão que foi criada para atuar com os sistemas computacionais e computadores, e por conta da constante evolução da tecnologia, é uma profissão que está em constante evolução. Podemos até dizer que desenvolver software é uma das funções dentro das várias funções da TI, pois, hoje em dia, existem muitas outras atividades que um técnico em desenvolvimento de sistemas pode exercer, além de construir softwares.

Para termos uma noção do dinamismo da área de TI, vamos analisar o movimento ao longo das últimas décadas, de forma bem simplificada. Os principais acontecimentos foram organizados por período de tempo, da seguinte forma:

Quadro 1 – Área de TI

Período histórico	Acontecimentos / evoluções
1950 – 1965	• O hardware sofreu contínuas mudanças e era considerado uma arte "secundária" para a qual havia poucos métodos sistemáticos. • O hardware era de propósito geral, muitas vezes não atendendo às necessidades específicas dos usuários. • Não havia documentação.
1965 – 1975	• Multiprogramação, sistemas multiusuários e técnicas interativas. • Sistemas de tempo real. • Primeira geração de SGBD (sistema gerenciador de banco de dados). • Produto de software – produtos prontos, adaptados para vários clientes. • Bibliotecas de Software. • Manutenção passa a ser mais complexa.



1975 – até os dias de hoje	• Sistemas distribuídos. • Redes locais e globais. • Uso generalizado de microprocessadores – produtos inteligentes. • Hardware de baixo custo. • Impacto de consumo – marketing digital. • Metodologias ágeis, desenvolvimento para web, mobile e surgimento do conceito de big data.
-----------------------------------	--

A verdade é que, desde 1950, na história da TI, são percebidos vários ciclos, cada um trazendo uma novidade. E para o futuro, quem saberá! É muito difícil prever o que virá de novidade, mas uma coisa é certa, mudanças sempre virão. Enfim, para quem acompanha e gosta de tecnologia, TI realmente é a área certa.

Vamos continuar explorando um pouco mais as evoluções na computação. Vamos voltar no tempo! Lá no início, ou melhor, bem antigamente, o que tínhamos eram máquinas mecânicas com funcionamentos pouco flexíveis que, para serem adaptadas para outro funcionamento, era praticamente necessário criar outra máquina. Mas por serem máquinas que processavam dados, eram consideradas computadores. Por conta da complexidade de adaptar e usar a máquina, podemos dizer que o programador era o próprio criador da máquina.

Entram, neste contexto, a máquina calculadora de Blaise Pascal, de 1642, e o tear de Jacquard, de 1802. O tear de Jacquard lia padrões de bordados gravados em cartões perfurados, e após completar a ordem dada, era necessário que o operador especificasse a próxima tarefa manualmente. A calculadora de Charles Babbage representou um grande avanço quando introduziu conceitos de programação, mesmo que básicos, aos computadores da época. A calculadora era capaz de realizar cálculos trigonométricos e logarítmicos, além de criar tabelas. Charles Babbage idealizou outra máquina, a máquina analítica, que só foi concluída após a sua morte e já empregava conceitos modernos de computação. Em 1835, Ada Byron Lovelace criou o primeiro programa escrito para a máquina analítica de Babbage, tornando-se, assim, a primeira programadora de fato, no conceito de programação que entendemos atualmente. Na década de 70, o Departamento de Defesa dos EUA criou uma



linguagem de programação chamada *Ada*, em homenagem à primeira programadora do mundo.

Dessa forma, surgiu a profissão de desenvolvedor de software. E como podemos notar, por ser uma profissão muito relacionada com o hardware ou a máquina, é uma profissão que evolui conforme a tecnologia também evolui.

Mas a profissão não evolui apenas por conta da evolução do hardware, outros fatores impactam e fazem com que a profissão esteja em constante movimento. Vamos entender, agora, como a evolução na forma de projetar um software também impacta a forma de atuação de um técnico de desenvolvimento de software.

Para isso, vamos relembrar um pouco mais da história. Já na década de 60, um grupo de engenheiros começou a discutir sobre a necessidade de tratar o desenvolvimento de software como uma engenharia, pois a evolução do hardware estava ocorrendo de forma rápida e grandiosa e, com isso, softwares maiores e mais complexos necessitavam de uma abordagem mais formal e rigorosa para serem construídos, de forma a evitar atrasos constantes e diminuir desvios de custos, além de melhorar a qualidade do que era entregue aos clientes.

Os motivadores para transformar a computação em engenharia de software foram: grande preocupação em se criar softwares de boa qualidade; estudo e definição de práticas e métodos de desenvolvimento de software que resultavam em produtos de boa qualidade; e, finalmente, a estruturação de vários métodos para construção de software, voltados para organizar e trazer boas práticas para a área.

Dessa forma, algumas grandes evoluções puderam ser percebidas ao longo do tempo, tais como:

- Anos 70: surgem os métodos orientados a funções, como a Análise Estruturada de Tom DeMarco, em 1978, e o JSD, em 1983.
- Anos 80 e 90: surgem os métodos orientados a objetos, apresentando uma grande evolução nos conceitos utilizados para projetar e construir software, que são usados até os dias de hoje.

Essa evolução, entretanto, não ocorreu de uma forma única, foi ocorrendo aos poucos, com a maturidade da tecnologia, como pode ser acompanhado a seguir:

- Com Booch, tivemos os conceitos principais e as raízes da orientação a objetos, em 1990;
- Com Rumbaugh, tivemos um aprimoramento da técnica de orientação a objetos, com o surgimento do *Object Modeling Technique*, em 1991;
- Com Jacobson, em 1992, o conceito já estava mais completo e passou a ser visto como *Object-Oriented Software Engineering*; Estes são os conceitos estudados até hoje, quando falamos em programação orientada a objetos.

Nos anos 90, também, normas de análise da qualidade dos sistemas começaram a ser estudadas mais profundamente e documentadas pelos órgãos responsáveis por criar e documentar padrões e normas como a IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering), a ISO (International Organization for Standardization), e, no Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica).

Saiba mais

Para se aprofundar um pouco mais nessa história fascinante sobre a evolução da TI, leia o artigo disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/a-evolucao-do-ti-ate-os-dias-atuais/56111>.

Bom, acho que foi possível perceber que o técnico em desenvolvimento de software é o profissional responsável por automatizar os processos de um cliente através da programação de computadores, que geram resultados mais rápidos e de melhor qualidade para o negócio do cliente. Para isso, o programador deve ter habilidades e competências específicas para criar programas que recebam dados de entrada, processem e transformem tais dados em informação, de forma a gerar conhecimento que atenda à necessidade do cliente em qualquer área de negócio.

ROLÊ 2 – CÓDIGO DE ÉTICA

Os técnicos em desenvolvimento de software, por terem acesso a informações importantes e até mesmo confidenciais de várias empresas em que atuam, não devem se preocupar apenas com questões técnicas, mas também com questões éticas e legais. O trabalho do técnico em desenvolvimento de



software é realizado dentro de uma estrutura legal e social, delimitada por leis locais, nacionais e internacionais. Portanto, é necessário se comportar de forma responsável, tanto ética quanto moralmente, para com a profissão e para com a sociedade. É fundamental não utilizar as capacitações e habilidades para se comportar de maneira desonesta ou que possa trazer descrédito à profissão, mantendo os padrões normais de honestidade e integridade esperado por profissionais de qualquer área, buscando sempre praticar o bem e evitar causar o mal para os outros.

Com o intuito de regularizar a área de TI, alguns órgãos responsáveis por criar e documentar padrões e normas publicaram códigos de conduta e definiram padrões comportamentais esperados por seus membros. Para a área de TI, deve-se seguir o Código de Ética e Prática Profissional elaborado pela ACM (Association for Computing Machinery), que pode ser acessado em <<https://www.acm.org/code-of-ethics>>, em conjunto com o IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering), que pode ser acessado em <<https://www.ieee.org/about/compliance.html>>.

De acordo com o código de ética da ACM:

As ações dos profissionais de computação mudam o mundo. Para agir com responsabilidade, eles devem refletir sobre os impactos mais amplos de seu trabalho, apoiando consistentemente o bem público. O Código de Ética e Conduta Profissional da ACM ("o Código") expressa a consciência da profissão. O Código foi desenvolvido para inspirar e orientar a conduta ética de todos os profissionais de computação, incluindo profissionais atuais e aspirantes, instrutores, estudantes, influenciadores e qualquer pessoa que use a tecnologia da computação de maneira impactante. Além disso, o Código serve como base para a correção quando ocorrerem violações. O Código inclui princípios formulados como declarações de responsabilidade, com base no entendimento de que o bem público é sempre a principal consideração. Cada princípio é complementado por diretrizes, que fornecem explicações para ajudar os profissionais de computação a entender e aplicar o princípio.

De acordo com os princípios éticos gerais, definidos pela ACM, um profissional de TI deve:

- Contribuir para a sociedade e para o bem-estar humano, reconhecendo que todas as pessoas são partes interessadas na computação – o que afirma que os profissionais de computação devem usar suas habilidades para o benefício da sociedade. Os profissionais de computação devem considerar se os resultados de seus esforços respeitarão a diversidade,



serão usados de maneiras socialmente responsáveis, atenderão às necessidades sociais e serão amplamente acessíveis.

- Evitar danos – deixando claro que "dano" significa consequências negativas, especialmente quando essas consequências são significativas e injustas, como por exemplo, em lesões físicas ou mentais, em destruição ou divulgação de informações confidenciais e em danos à propriedade, reputação e meio ambiente. Um profissional de computação tem uma obrigação adicional de relatar quaisquer sinais de riscos do sistema que possam resultar em danos.
- Ser honesto e confiável – A honestidade é um componente essencial da confiabilidade. Os profissionais de TI devem ser honestos sobre suas qualificações e sobre quaisquer limitações em sua competência para concluir uma tarefa, devem ser francos em relação a quaisquer circunstâncias que possam levar a conflitos de interesse reais ou percebidos ou que, de outra forma, possam minar a independência de seu julgamento, não devem deturpar as políticas ou procedimentos de uma organização, e não devem falar em nome de uma organização, a menos que estejam autorizados a fazê-lo.
- Ser justo e tomar medidas para não discriminar – Os profissionais de TI devem promover a participação justa de todas as pessoas, evitando a discriminação com base na idade, cor, deficiência, etnia, status familiar, identidade de gênero, filiação sindical, status militar, nacionalidade, raça, religião ou crença, sexo, orientação sexual ou qualquer outro fator inadequado é uma violação explícita ao Código. O assédio, incluindo assédio sexual, bullying e outros abusos de poder e autoridade, é uma forma de discriminação. O uso da informação e da tecnologia deve seguir os preceitos de não discriminação.
- Respeitar o trabalho necessário para produzir novas ideias, invenções, trabalhos criativos e artefatos de computação – Os profissionais de TI devem respeitar os direitos autorais, patentes, segredos comerciais, contratos de licença e outros métodos de proteção dos trabalhos dos autores, pois o desenvolvimento de novas ideias, invenções, trabalhos criativos e artefatos de computação cria valor para a sociedade, e quem gasta esse esforço deve esperar obter valor com seu trabalho.



- Respeitar a privacidade – A tecnologia permite a coleta, o monitoramento e a troca de informações pessoais de maneira rápida, barata e frequentemente sem o conhecimento das pessoas afetadas. Portanto, um profissional de computação deve se familiarizar com as várias definições e formas de privacidade e entender os direitos e responsabilidades associados à coleta e uso de informações pessoais. Os profissionais de TI devem usar apenas informações pessoais para fins legítimos e sem violar os direitos de indivíduos e grupos.
- Honrar a confidencialidade – os profissionais de TI, geralmente, recebem informações confidenciais, como segredos comerciais, dados de clientes, estratégias de negócios não públicas, informações financeiras, dados de pesquisa, artigos acadêmicos pré-publicação e pedidos de patente. Os profissionais de computação devem proteger a confidencialidade.

De acordo com as responsabilidades profissionais, definidas pela ACM, um profissional de TI deve:

- Esforçar-se para alcançar alta qualidade nos processos e produtos do trabalho profissional – Os profissionais de TI devem insistir e apoiar o trabalho de alta qualidade, devem respeitar o direito dos envolvidos à comunicação transparente sobre o projeto, devem estar cientes de quaisquer consequências negativas que possa resultar de um trabalho de baixa qualidade e devem resistir aos incentivos para negligenciar essa responsabilidade.
- Manter altos padrões de competência profissional, conduta e prática ética – A computação de alta qualidade depende de indivíduos e equipes que assumem essa responsabilidade. A competência profissional começa com o conhecimento técnico e a conscientização do contexto social em que seu trabalho pode ser implantado, também exige habilidade em comunicação, análise reflexiva e reconhecimento e navegação de desafios éticos. A atualização das habilidades deve ser um processo contínuo e ser continuamente buscada pelo profissional.
- Conhecer e respeitar as regras éticas e legais existentes relativas ao trabalho profissional – entende-se por regras as leis e regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais, em que seus clientes estão inseridos.



- Aceitar e fornecer a revisão profissional apropriada – O trabalho profissional de alta qualidade em TI depende de uma revisão profissional em todas as etapas. Sempre que apropriado, os profissionais de TI devem procurar e utilizar revisão por pares, para, de forma crítica e saudável, garantir a qualidade do trabalho realizado.
- Fazer avaliações abrangentes e completas dos sistemas de computadores e seus impactos, incluindo a análise de possíveis riscos – Os profissionais de computação estão em uma posição de confiança e, portanto, têm uma responsabilidade especial em fornecer avaliações objetivas, focando a ética e o bem para o cliente e a sociedade. Os profissionais de computação devem se esforçar para ser perspicazes, completos e objetivos ao avaliar, recomendar e apresentar descrições e alternativas de sistemas.
- Realizar o trabalho apenas em áreas de competência – Um profissional de TI é responsável por avaliar a viabilidade e a conveniência do trabalho e fazer um julgamento sobre se a tarefa está dentro das suas áreas de competência profissional. Se, a qualquer momento antes ou durante a tarefa de trabalho, o profissional identificar a falta de um conhecimento necessário, deve informar ao empregador ou ao cliente.
- Promover a conscientização e compreensão do público sobre a computação, tecnologias relacionadas e suas consequências – Conforme apropriado ao contexto e às habilidades de uma pessoa, os profissionais de TI devem compartilhar conhecimento técnico com o público, promover a conscientização e o entendimento sobre a computação.
- Acessar recursos de computação e comunicação somente quando autorizado – os profissionais de TI não devem acessar o sistema de computador, software ou dados de outra pessoa sem a devida autorização. Sob circunstâncias excepcionais, um profissional de TI pode usar acesso não autorizado para interromper ou inibir o funcionamento de sistemas maliciosos, sempre focado em, como justificativa para esses casos, evitar danos a terceiros.
- Projetar e implementar sistemas que sejam robustos e utilizáveis – Os profissionais de TI devem tomar as devidas providências para garantir que o sistema funcione como pretendido e para proteger os recursos contra uso indevido acidental e intencional, modificação e negação de



serviço. Como as ameaças podem surgir e mudar após a implantação de um sistema, os profissionais de TI devem integrar técnicas e políticas de mitigação de risco, como monitoramento e geração de relatórios de vulnerabilidades. Os profissionais de computação também devem tomar medidas para garantir que as partes afetadas pelas violações de dados sejam notificadas de maneira oportuna e clara, fornecendo orientação e correção adequadas.

Portanto, profissionais de TI devem adotar uma abordagem sistemática e organizada para realizar seu trabalho e usar ferramentas e técnicas apropriadas dependendo do problema a ser solucionado, das restrições de desenvolvimento existentes e dos recursos disponíveis.

3.1 Principais atribuições – funções nas quais um técnico em desenvolvimento de sistemas pode atuar

De uma forma geral, os técnicos em desenvolvimento de sistema contribuem para a análise, a especificação, o projeto, o desenvolvimento, a manutenção e os testes de sistemas, sempre prezando pela qualidade do que será entregue para o cliente. Algumas das habilidades requeridas são: pensamento lógico, capacidade de análise, negociação, entendimento do domínio de aplicação e da atividade do usuário, conhecimento técnico, iniciativa para resolver problemas e comunicação clara.

Mas além de atuar como programador, o técnico em desenvolvimento de sistemas também pode atuar em várias outras funções. Isso ocorre por conta da explosão de tecnologias e de novos produtos digitais que tem impulsionado a carreira de profissionais de TI. De acordo com a pesquisa realizada pela PagePersonnel (<<https://www.pagepersonnel.com.br/>>), consultoria de recrutamento especializada em cargos técnicos e de suporte à gestão, as funções de TI mais buscadas por empresas do setor envolvem desenvolvimento de software, gestão de projetos e infraestrutura.

A lista de atuações de um profissional de TI é bastante extensa, por isso, vamos listar apenas as principais funções solicitadas pelas empresas aos profissionais de TI:

- **Desenvolvedor de software ou programador:** profissional que desenvolve ou faz manutenções e melhorias de softwares em diversos



tipos de sistemas. O profissional precisa ser especialista em programação. Normalmente são profissionais que se especializam em uma linguagem de programação e segmento de atuação de mercado.

- **Analista de Sistemas:** é o profissional responsável por analisar, administrar sistemas computacionais e por criar sistemas próprios para empresas, baseados em suas necessidades. Ele é responsável pelas análises, projetos de sistemas, levantamentos de requisitos e regras de negócio. Normalmente é o profissional que passa as informações necessárias para que os desenvolvedores programem os softwares. Toda a parte estratégica de pensar na melhor solução para resolver o problema do cliente é responsabilidade do analista de sistemas.
- **Arquiteto de Software:** o arquiteto de software é um dos cargos mais desejados por diversos profissionais da área de TI e é uma profissão bastante valorizada pelas empresas. O arquiteto de software é responsável por planejar e arquitetar a melhor solução para o software em questão, dependendo das características que precisam ser atendidas, do uso que será dado a ele e de quem serão os usuários deste software. É uma profissão bastante técnica, que organiza quais e como os componentes que vão compor o software serão criados e integrados. Para se aprofundar nas funções de um arquiteto de software, veja o vídeo disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=5LXJMiEydvE>>.
- **Testador de software:** é o profissional responsável por testar o software construído, com o objetivo de verificar se ele está fazendo o que foi definido pelos requisitos e se não existem defeitos aparentes. O testador de software ou analista de testes tem como principal objetivo encontrar erros ou outros tipos de problemas que não foram detectados durante a construção de um software. O testador e o programador devem fazer uma boa parceria, para que os problemas encontrados por um sejam corrigidos o mais rápido possível pelo outro. Esses dois profissionais juntos são um dos principais garantidores da qualidade do software.
- **Profissional de Gestão da Informação / Banco de dados:** profissional responsável por gerenciar, instalar, configurar, atualizar e monitorar um banco de dados ou sistemas de bancos de dados de uma ou mais empresas. Normalmente são profissionais especialistas em um banco de dados específico, como por exemplo, Oracle ou SQL Server. Possui



conhecimentos em linguagens específicas de banco de dados e conhecimentos em estruturas de banco de dados.

- **Gestor de projetos:** o gerente de projetos é um profissional que tem a responsabilidade de planejar e controlar a execução de projetos em desenvolvimento de software. Normalmente são profissionais generalistas e detalhistas, sempre abertos a mudanças e com forte contato com diversas áreas de negócios dentro da empresa. Muitas empresas exigem que este profissional seja certificado e se especializem em uma metodologia específica de gestão de projetos, podendo seguir para área de projetos ágeis ou de projetos tradicionais.
- **Profissional de Suporte:** profissional responsável por prestar suporte a clientes internos ou externos com objetivo de solucionar problemas técnicos. Normalmente esse profissional terá muito contato com clientes internos e externos para atender a chamados e demandas de suporte à tecnologia. Pode ser exigida fluência em outros idiomas para essa posição.
- **Gestor de Infraestrutura e Redes:** é o profissional responsável por gerenciar projetos e operações de serviços de TI. Normalmente é o profissional que irá gerenciar um projeto em todos seus estágios, planejar e gerenciar toda área de TI, envolvendo infraestrutura e sistemas, engenharia de processos, elaborar estratégias e procedimentos de contingências, visando à segurança a níveis de dados, acessos, auditorias e a continuidade dos serviços dos Sistemas de Informação.

A carreira em TI está em uma evolução contínua, e a base para a formação de um bom profissional parte da visão geral do que é TI e suas vertentes, e do desenvolvimento do pensamento lógico, que é adquirido com o curso de desenvolvimento de software. Normalmente, os melhores profissionais de TI iniciaram suas carreiras como técnicos de desenvolvimento de software.

3.2 Evolução e atualidade

De acordo com estudo divulgado pela Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), instituições de ensino precisam formar 70 mil alunos por ano para evitar "apagão técnico", pois



o mercado de TI pode apresentar déficit de 290 mil profissionais em 2024 (Computer World, 2019).

Saiba mais:

Curiosidade: Para se aprofundar nas tendências do mercado de TI, leia os artigos abaixo:

<<https://cio.com.br/8-tecnologias-que-impulsionarao-os-negocios-em-2020/>>.

<<https://computerworld.com.br/2017/10/27/10-tendencias-que-nortearao-o-cenario-digital-ate-2022-segundo-o-gartner/>>.

Dessa forma, vamos discutir um pouco sobre novas habilidades e perfis profissionais que o mercado atual está exigindo:

- **Desenvolvedores Mobile:** programação em Linguagem Java e conhecimentos de metodologia ágil, *design thinking* (metodologia para desenvolvimento de ideias de produtos ou serviços), UX (experiência do usuário – *user experience*) e *full stack*. O foco aqui é se aperfeiçoar no desenvolvimento de aplicativos móveis, sempre pensando da necessidade e melhor experiência de uso para o usuário.
- **Computação na Nuvem:** conceituação e aplicação em virtualização de Máquina, AWS, Azure etc., com o objetivo de centralizar a gestão das informações e sistemas de uma empresa, melhorando o controle e diminuindo custos.
- **Cientista de Dados (*data analytics* ou *data science* – *data scientist*):** vivemos na era da informação e, exatamente por isso, inúmeras informações valiosas são geradas todos os dias, ou melhor, a todo minuto pelas empresas de todo o mundo. Compreender esses dados e levantar sugestões de tomada de decisão são algumas das principais tarefas de um cientista de dados, que usa a programação para extrair de forma produtiva e eficiente uma grande quantidade de informações das bases de dados disponíveis. É importante ter conhecimento e desenvolver habilidade de Gestão da Informação, Big Data e Ciência de Dados.
- **Segurança Cibernética:** entendimento do nível básico ao avançado das ferramentas empregadas na área. Conhecimento sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e sobre segurança da informação. A ameaça de ataques cibernéticos e invasão dos sistemas das empresas exigem cada vez mais investimentos em segurança. E o profissional



dessa área precisa se especializar em detectar ameaças e construir soluções que protejam os sistemas das empresas.

- **Inteligência Artificial:** habilidades com redes neurais, aprendizado de máquina, computação cognitiva e algoritmos Avançados. Um profissional que trabalha com isso é capaz de criar algoritmos e “padrões de pensamento” para que a máquina faça determinadas atividades de forma inteligente e em cenários que um ser humano teria mais dificuldade ou menor precisão. Ou seja, é a habilidade de ensinar a máquina a aprender.
- **Internet das Coisas (IoT – *Internet of things*):** Internet das coisas é um conceito que se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. Dito de outra forma, Internet das Coisas é o modo como os objetos estão conectados e se comunicando entre si e com o usuário, através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede. Como se fosse um grande “sistema nervoso” que possibilita a troca de informações entre dois ou mais pontos. O profissional habilitado para trabalhar com a internet das coisas precisa ter um conhecimento bastante amplo, que envolve não só programação em linguagem de máquina, mas também algum conhecimento, mesmo de básico, em design de circuito, programação de microcontroladores, engenharia elétrica, arquitetura de segurança e segurança de infraestrutura.
- **Analista de Devops:** DevOps (que é a junção dos termos desenvolvimento e operação): é uma abordagem relativamente nova que tem como objetivo unir as equipes de um projeto que atuam no desenvolvimento do software (construindo o software) com as equipes de operação (mantendo o software funcionando após sua construção). DevOps é importante e relevante para qualquer tipo de projeto de software, independentemente de arquitetura, plataforma ou objetivo de uso, isso porque não adianta estar com um software pronto para uso se o ambiente em que o usuário final irá acessá-lo não estiver disponível. O profissional habilitado para trabalhar com DevOps precisa ter conhecimento sobre os conceitos em questão e sobre o objetivo do trabalho, além de conhecer ferramentas próprias de gestão de capacidade de infraestrutura, e atuar no monitoramento da rede e da



estrutura de infra que será utilizada para disponibilizar o novo sistema para uso no usuário final.

Leitura complementar

Leia os textos a seguir e aprenda um pouco mais sobre a evolução da TI até os dias de hoje e conheça parte da história das tecnologias da informação:

<<https://www.tiespecialistas.com.br/um-pouco-de-historia-para-entender-os-sistemas-de-informacao/>>.

<http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/cpedagogica/Capobianco-Principios_da_Histria_das_Tecnologias_da_Informao_e_Comunicao__Grandes_Histrias_Principles_of_ICT_History.pdf>.

Saiba mais

Para conhecer o código de ética definido pela Sociedade Brasileira de Computação, acesse o link a seguir: <<https://www.sbc.org.br/institucional-3/codigo-de-etica>>.

TRILHA 1 – PROGRAMAÇÃO

Com tudo o que vimos até o momento, fica claro que um profissional de desenvolvimento de software é muito importante para empresas de qualquer ramo da economia, pois a dependência dos softwares e da tecnologia é grande e fundamental para o crescimento dos negócios.

Mas vamos focar em explicar com mais detalhes o papel de desenvolvedor de software ou programador, que é o objetivo principal desta nossa disciplina. Como já vimos anteriormente, a profissão de técnico em desenvolvimento de software está em alta no mercado, e o profissional dessa área tende a ser cada vez mais requisitado. O programador atua diretamente na área de TI e tem como principal responsabilidade desenvolver novos softwares ou desenvolver melhorias nos softwares já existentes.

Antes de entender com um pouco mais de detalhe o que esse profissional faz, vamos ao entender o que realmente significa o conceito de **programação**. **Programação** é, portanto, um conjunto de códigos, instruções lógicas ou algoritmos que formam os famosos programas de computadores, ou softwares. Os códigos são escritos em linguagem de programação, que são como um “idioma” entendido pelo computador.



Logo, para desenvolver esses códigos, softwares ou programas de computadores, é necessário entender quais são as principais **linguagens de programação**. Dentre as principais, podemos citar:

- Java
- C++
- C#
- Python
- VB .NET
- PHP
- JavaScript

Cada linguagem possui características e comandos próprios. Os comandos são as ações que fazem com que o computador execute determinada função. É como aprender um novo idioma, o espanhol e o inglês possuem comandos ou palavras diferentes para dizer uma determinada coisa.

Os computadores foram criados para realizar cálculos matemáticos de forma mais rápida do que os seres humanos são capazes, como já vimos anteriormente. Com esse objetivo, era preciso criar um código para que as máquinas entendessem o que se queria que elas fizessem. Foi assim que surgiram as linguagens de programação, que deveriam ser simples para que as máquinas conseguissem funcionar. Dessa forma, foi criado o código binário, formado por uma sequência de 0 e 1, que é o que chamamos de *linguagem de máquina*. Todas as linguagens de programação precisam “traduzir” seus comandos em sequências de 0 e 1, de forma que o computador entenda o que se espera dele.

Vamos, agora, conhecer um pouco das principais linguagens de programação utilizadas pelas empresas:

- **Linguagem C** – é uma linguagem mais antiga, criada pelo cientista da computação Dennis Ritchie, em 1972. A linguagem C é derivada das antigas ALGOL 68 e BCPL. Ela surgia da necessidade de escrever programas de maneira mais fácil que a linguagem Assembly (mais próxima do código de máquina e, portanto, mais complexa de se entender – linguagem de baixo nível). É uma linguagem que segue o paradigma estruturado, ou seja, é mais fácil de ser programada por seguir com as



funções de forma sequencial, sem a organização de componentes. Porém, é uma linguagem com menos recursos computacionais.

- **Linguagem C++** – é uma evolução da linguagem C, criada na década de 80 pelo cientista de computação Bjarne Stroustrup. O objetivo era incluir alguns recursos de orientação a objetos e tornar a linguagem C mais robusta.
- **Java** – surgiu no início da década de 90 e atualmente é usada para diversos fins, além de estar presente em sistemas operacionais e dispositivos móveis. As principais características da linguagem Java é a simplicidade e a sintaxe muito parecida com a de linguagens mais antigas como o C e o C++, o que facilita o aprendizado de programadores mais antigos. Java é uma linguagem orientada a objetos com alto desempenho, pois foi criada com a filosofia de “escreva um a vez e execute em qualquer lugar”, ou seja, uma filosofia que preza a simplicidade.
- **C#** – (lê-se “c sharp”), é uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft e em uso desde julho de 2002. A linguagem é um dos recursos da plataforma .NET (pronuncia-se “dot net”), que foi criada com o objetivo de melhorar a comunicação entre diferentes tecnologias utilizadas pela empresa. C# é uma linguagem orientada a objetos, cuja sintaxe foi baseada nas precursoras C++ e Java. Com isso, programadores que conhecem pelo menos uma dessas linguagens podem facilmente aprender a programar em C#.
- **Python** – esta linguagem foi criada no início dos anos 90 e é considerada uma linguagem de altíssimo nível, por possuir uma sintaxe simples, moderna e clara. Python suporta diferentes paradigmas de programação, conta com recursos poderosos e é muito usada em aplicações web, soluções complexas, jogos e entre outros. Essa linguagem também é frequentemente ensinada em cursos de lógica de programação devido à simplicidade da sintaxe.

Com isso, podemos entender uma linguagem de programação como sendo um padrão de codificação binária, com sintaxe e semânticas específicas. Elas precisam ser capazes de criar instruções para máquinas executarem. Com esse conjunto de códigos e recursos, é possível criar programas e sistemas para resolver os mais diversos problemas do cotidiano, ou seja, é possível criar software.



É fato que existem diversas linguagens de programação e elas estão em constante processo de evolução. Cada linguagem de programação foi criada para resolver algum problema específico da área computacional, ou seja, cada linguagem de programação segue um paradigma de programação diferente. De uma forma bastante resumida, um paradigma de programação é a forma utilizada para resolver um problema computacional. Os principais paradigmas de programação são:

- **Paradigma Procedural** – é um conceito de programação que define softwares como uma sequência de comandos para o computador executar. É como se fosse um procedimento sequencial, no qual repassamos “ordens” ao computador: faça isso, depois isso e depois aquilo. Neste paradigma, os programas são construídos sequencialmente, como se fossem construídos em um mesmo arquivo.
- **Paradigma Orientado a Objetos** – é o paradigma mais popular atualmente, trata-se de um conceito de programação baseado no uso de componentes individuais, como já vimos anteriormente. Estes são chamados *objetos* e fazem parte da composição do software.

Além dos paradigmas que organizam a forma de codificar, de maneira sequencial ou composta por componentes, ainda podemos classificar as linguagens de programação em níveis. Pensando em linguagem de programação, podemos utilizar a classificação de alto ou baixo nível, quero dizer, as linguagens podem ser classificadas em linguagens de alto ou linguagens de baixo nível.

As linguagens de programação cuja sintaxe se aproxima a uma linguagem humana são classificadas como linguagens de alto nível. Por outro lado, as linguagens de programação que possuem sintaxe e semântica próximas ao código de máquina (código binário) são classificadas como linguagens de baixo nível.

Com toda essa complexidade e diversidade que envolve as linguagens de programação, fica mais fácil compreender por que é tão importante conhecer a lógica de programação. Pois entendendo a linha de raciocínio ou a lógica utilizada para programar um computador, basta aprendermos as diferentes formas de dizer o que queremos que o computador faça, ou seja, aprender as



linguagens de programação. Para aprender várias linguagens, podemos contar com o apoio de tutorias e vídeo aulas disponíveis na internet.

De forma bastante resumida, o que faz um programador de computadores ou um desenvolvedor de software? A partir do levantamento e da análise dos requisitos feita pelos analistas, e do projeto arquitetural criado pelo arquiteto de software, o programador desenvolve e testa o software construído. O programador pode também atuar em executar manutenções e novas implementações em softwares desenvolvidos, além de acrescentar e desenvolver melhorias e realizar correções visando às necessidades dos usuários.

Os softwares construídos pelo desenvolvedor de software podem ser de diferentes tipos e contextos, por isso é importante entender também as principais categorias ou tipos de programadores:

- **Programador Desktop:** são programadores que constroem softwares que rodam em apenas uma máquina ou em uma rede específica de computadores, não sendo possível, por exemplo, ser acessados através da internet. São softwares, normalmente, construídos para serem utilizados pelos usuários de uma mesma empresa, com necessidades de processamento local. Geralmente, esses softwares são mais simples e precisam de menos controles de segurança, por estarem acessíveis dentro de uma rede local de computadores. Como exemplos desse tipo de software, podemos citar um sistema de controle de vendas de uma fábrica de brinquedos ou um sistema de controle de entregas de uma transportadora.
- **Programador Web:** são programadores que constroem softwares que rodam na internet, podendo ser acessados por usuários do mundo todo. São softwares, normalmente, construídos para serem utilizados por grandes quantidades de usuários e que precisam suportar grandes cargas de processamento e acessos ao mesmo tempo. Geralmente, esses softwares são mais complexos e precisam de mais controles e proteções de segurança, por estarem expostos na internet. Como exemplos desse tipo de software, podemos citar as lojas virtuais e o site da Receita Federal.
- **Programador Mobile:** são programadores que constroem softwares que rodam em dispositivos móveis e celulares. Eles precisam se preocupar



com as configurações e regras específicas de cada sistema operacional, ou seja, regras específicas para IOS ou Android. Uma característica muito própria desse tipo de software é o tamanho do programa gerado, ou seja, é preciso cuidar para que o software não fique muito grande, atrapalhando os usuários que querem fazer download e limitando seu uso.

- **Programador de Jogos:** são programadores que constroem jogos para computadores, dispositivos móveis ou para vídeo games. Eles precisam desenvolver a lógica e as estratégias de um game digital, ou seja, criar um jogo pensando no objetivo do jogo, no público que vai jogar, na parte visual e na história. Para esse tipo de software, muitas vezes o programador também precisa desenvolver habilidades de designer, para pensar nos personagens e nas telas do jogo, que precisam estar de acordo com a história que se quer contar e com o objetivo do jogo.

Portanto, podemos perceber que, para cada tipo de software, é importante desenvolver competências e habilidades diferentes. Em algumas situações, as questões de segurança serão fundamentais, em outras situações, a facilidade de uso do software fará toda a diferença para seus usuários. Com isso, é importante compreender a necessidade do usuário e o que se espera do software. O software precisa atender às necessidades e expectativas do usuário, e o desenvolvedor de software precisa conseguir expressar essas necessidades e expectativas no software construído.

Vamos agora explorar um pouco mais as principais competência e habilidades fundamentais para um bom técnico em desenvolvimento de software.

4.1 Competências técnicas

As competências técnicas são as principais em um bom profissional de TI. Como já conversamos anteriormente, o técnico em desenvolvimento de software precisa ser capaz de construir software, e para isso é preciso desenvolver competências técnicas que envolvem lógica de programação, linguagem de programação, conceitos de banco de dados e outras tantas necessárias para entregar um software funcionando para o cliente. Vamos, agora, discutir um pouco mais sobre estas competências que devem ser desenvolvidas.



O desenvolvimento de software pode ser entendido como um processo, ou seja, como um conjunto de atividades organizadas, usado para definir, desenvolver, testar e manter um software. Não existe uma única forma de desenvolver software, por isso podemos dizer que existem diversos processos de desenvolvimento de software (também chamados de *ciclo de vida do software*).

Mesmo podendo organizar o desenvolvimento do software em fases diferentes, há algumas fases básicas comuns a vários ciclos de vida, são elas: levantamento dos requisitos, análise dos Requisitos; projeto técnico do software; codificação testes; implantação. Vamos entender o objetivo de cada uma destas fases:

- **Levantamento dos requisitos:** esta é uma fase inicial do desenvolvimento do software, na qual o objetivo é conversar com o cliente e entender qual é o problema que ele quer resolver, como ele irá usar o software, quais as funcionalidades que ele espera que o software tenha.
- **Análise dos Requisitos:** com o entendimento do escopo macro do software, é preciso analisar e detalhar como os requisitos irão funcionar. Logo, esta é fase de detalhar os requisitos e o que chamados de *regra de negócio*. As regras de negócio detalham como um cálculo deve ser feito e como um relatório deve ser organizado, por exemplo. Ou seja, as regras de negócio definem, em detalhe, como o cliente quer que o software realmente funcione, baseado na sua necessidade de negócio.
- **Projeto Técnico do Software:** nas fases anteriores, identificamos e detalhamos os requisitos de negócio do software, agora é hora de pensar o software que deverá ser construído de forma a atender aos requisitos técnicos. Ou seja, é preciso criar um projeto a partir das características técnicas que devem ser seguidas, que permitirá entregar ao cliente os requisitos de negócio desejados. Essa fase é fundamental para que a construção do software ocorra de forma tranquila. Um bom projeto deve definir a linguagem de programação que será utilizada, o melhor banco de dados para o desempenho do software, as regras de programação que serão seguidas, além de definir a organização de componentes que será utilizada. Atualmente, os softwares estão seguindo conceitos de orientação a objetos. Esse conceito será visto mais adiante.



- **Codificação:** esta é a fase responsável por executar tudo o que foi projetado nas fases anteriores, construindo o código em si. É a fase em que o desenvolvedor de software mais é demandado. O conhecimento principal nessa fase, além da linguagem de programação que será utilizada, é o de lógica de programação.
- **Testes:** após codificar o software, é preciso garantir que ele está fazendo o que foi detalhado nos requisitos. A fase de testes é o momento em que usamos o software construído com o olhar crítico, garantindo que ele está realmente funcionando conforme o esperado e atendendo aos requisitos e regras de negócio definidos pelo usuário.
- **Implantação:** esta é a fase final do desenvolvimento do software, é quando ele já está construído e pronto para ser utilizado, de maneira profissional, pelos usuários. A fase de implantação é o momento em que o software construído e testado é disponibilizado em um servidor ou na nuvem (esse conceito será explicado a seguir) para uso do usuário final. É o que chamamos de *colocar o software em produção*.

Muitas vezes, em um projeto de software, é necessário retornar a fases já executadas do ciclo de vida. Isso ocorre porque os requisitos do cliente podem sofrer alterações ou mesmo novos requisitos podem ser necessários para o negócio. Até mesmo após um software estar pronto e em produção, pode ser necessário realizar manutenções para adequação de requisitos. Por exemplo, uma definição de lei pode impactar a forma como a alíquota de um imposto é calculada ou o cliente pode passar a precisar de um novo relatório em seu software. Ou seja, as fases do ciclo de vida possuem uma ordem lógica a ser seguida, mas não necessariamente uma fase será executada apenas uma única vez ao longo da vida do software.

Com tudo isso que conversamos até aqui, é fácil entender por que desenvolver software é uma disciplina tão complexa, certo? Isso reforça a necessidade de termos profissionais preparados e com formação adequada para desenvolver bons softwares.

Portanto, é possível perceber que, antes de aprender uma linguagem de programação, é preciso construir uma série de conhecimentos que fazem parte do entendimento de como o software deve ser construído e como cada componente desse software funciona para que o todo gere o resultado esperado. Para isso, é preciso passar por uma sequência de conhecimentos que devem



ser desenvolvidos. Esses conhecimentos podem estar relacionados com os seguintes assuntos:

- **Teoria Geral de Sistemas**, que engloba estudos relacionados com sistemas de informação e sistemas operacionais. O sistema operacional é um conjunto de programas básicos, que vêm instalados nos computadores que compramos, e que têm a função de gerenciar os recursos do sistema e fornecer uma interface entre o computador e o usuário, ou seja, é a interface que nos permite usar o mouse para clicar sobre os ícones, botões ou interagir com qualquer outro elemento que execute ações ou tarefas. É dessa forma que dizemos ao computador o que ele deve fazer. É importante conhecer os sistemas operacionais, pois, muitas vezes, precisaremos alterar configurações deles para que o nosso software faça o que precisamos. Os sistemas operacionais mais comuns que existem para computadores e que o mercado oferece são: Microsoft Windows, Mac OS X e Linux. Os sistemas de informação, de acordo com O'Brien (2004, p. 6), podem ser entendidos como: "um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, rede de comunicação e recursos de dados que coleta, transforma e dissemina informações em uma organização".
- **Fundamentos de Redes de Computadores**: este conhecimento está relacionado com a competência de conhecer sobre hardware, entendendo como funciona uma rede e como os computadores estão relacionados. De uma forma bastante resumida, podemos definir redes de computadores como uma estrutura de dispositivos (impressoras e servidores, por exemplo) e computadores, conectados por meio de sistemas, que tem por objetivo compartilhar entre si informações e recursos, através de protocolos de transmissão. Esse conhecimento é importante porque os softwares que vamos construir estarão armazenados em servidores, e, muitas vezes, vão compartilhar informações com outros servidores, por exemplo. Atualmente, as empresas estão optando pelo uso da nuvem (termo também conhecido como *cloud computing*) para armazenar seus sistemas, o que exige do técnico em desenvolvimento de software mais esse conhecimento. A computação em nuvem é a disponibilidade de recursos do sistema de



computador, especialmente armazenamento de dados e hospedagem de aplicações, sem o gerenciamento ativo e direto do usuário. Ou seja, no lugar de armazenar seus sistemas ou banco de dados em um servidor localizado fisicamente dentro da empresa, é possível contratar um serviço que tem como objetivo disponibilizar espaço para armazenamento de dados e de sistemas.

- **SGBD (sistema de gerenciamento de banco de dados):** este conhecimento engloba entender a diferença entre dado, informação e conhecimento, como organizar uma estrutura de dados, como funcionam os sistemas de banco de dados e como modelar um banco de dados de forma que este entregue ao software as informações necessárias, de forma otimizada. Esse conhecimento é um dos mais importantes para um bom desenvolvedor de software pois, muitas vezes, a informação é a coisa mais valiosa das empresas, e todo software precisa acessar, utilizar e transformar as informações em resultados de que o cliente precisa. A forma como os dados estão organizados no banco de dados faz com que um software seja mais ou menos eficiente, ou seja, o conhecimento sobre banco de dados faz o desenvolvedor de software fazer um trabalho melhor.
- **Análise de sistemas,** que engloba o entendimento dos requisitos do cliente, conhecer o que é analisar um sistema, entender os conceitos de orientação a objetos e conhecer técnicas para fazer uma boa análise e um bom projeto de software. Normalmente, um desenvolvedor de software não precisa de um conhecimento aprofundado sobre esse tópico, mas é importante saber interpretar um projeto de software criado por um analista de sistemas. Mas mesmo não sendo fundamental ter conhecimento sobre como construir um projeto de software, é fundamental que o programador conheça a orientação a objetos, pois a maior parte das linguagens de programação utilizadas atualmente são orientadas a objetos. A orientação a objetos envolve projetar e programar o software orientado a objetos ou a componentes, que significa organizar o software em partes ou componentes que interagem uns com os outros. Atualmente, as principais linguagens orientadas a objetos são: Java, C++, C#, Python e .NET. Esse assunto será estudado em profundidade ao longo do curso.

- 
- **Programação ou codificação:** envolve codificação do software em si. Aqui é onde o desenvolvedor usa seus conhecimentos de lógica de programação, criando algoritmos que realizem tarefas específicas e que possam ser traduzidos em uma linguagem de programação. Portanto, podemos definir algoritmo como sendo uma sequência finita de ações precisas, não ambíguas e executáveis, que visam obter uma solução para um determinado problema. A escolha de uma linguagem de programação depende de duas coisas. Se você está buscando uma linguagem de programação para aprender a codificar, escolha uma linguagem simples e com material de estudo disponível, isso vai facilitar muito o seu aprendizado. Se você já sabe programar e está buscando a melhor linguagem para um projeto, a escolha vai depender do tipo de software que será construído. Existem linguagens específicas para desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, desenvolvimento cliente-servidor ou desenvolvimento de jogos.

TRILHA 2 – COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

Um bom profissional de TI, o que engloba também o técnico em desenvolvimento de software, precisa focar nas habilidades técnicas, aprendendo sobre novas metodologias, ferramentas e linguagens, mas também precisa dar a devida importância para as competências comportamentais que estão sendo exigidas pelas empresas.

Muitas empresas têm chamado essas competências comportamentais de *softskills*, em diferenciação às habilidades técnicas, chamadas de *hardskills*. Tanto as competências técnicas quanto as comportamentais podem ser aprendidas e desenvolvidas. A maioria são competências comportamentais exigidas pelo mercado que se aplicam a todas as áreas, mas fazem uma grande diferença em um mercado competitivo como o de TI, mercado no qual existem muitas oportunidades, mas também muitos profissionais bem qualificados. Portanto, é imprescindível mostrar um diferencial quando se está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho.

Vamos discutir sobre algumas dessas habilidades comportamentais exigidas pelo mercado:



- **Trabalho em Equipe** – o desenvolvimento de software é uma atividade complexa e composta de várias atividades diferentes, que exigem conhecimentos diversos de um profissional, por isso, normalmente, os projetos são realizados por uma equipe, que junta reúne todos os conhecimentos e habilidades necessárias para entregar o software com qualidade. Dessa forma, é fundamental saber atuar em equipe, contribuindo com o grupo para que o trabalho seja prazeroso.
- **Comunicação** – o desenvolvimento de software é feito por pessoas para pessoas, ou seja, feito pela equipe de desenvolvimento para um ou mais usuários que possuem problemas a serem resolvidos e necessidades de negócio a serem atendidas. Dessa forma, é de vital importância saber se comunicar para compreender os requisitos dos usuários, garantir que o que você entendeu é realmente o que o usuário precisa e ser claro o suficiente para fazer com que a equipe entenda suas dúvidas e dificuldades. A clareza na comunicação evita vários problemas de entendimento que podem levar um software a não atender às expectativas dos usuários. A boa comunicação, além de evitar conflitos, ajuda a solucioná-los. Sabendo se comunicar, o profissional poderá se relacionar melhor, transitando por todas as áreas da empresa, entendendo a “língua” do negócio.
- **Criatividade** – é preciso ter criatividade para sair do óbvio, auxiliar em implantações inovadoras de sistemas, além de encontrar, com mais facilidade, novas soluções. O técnico em desenvolvimento de software criativo tem capacidade de encontrar soluções que tornam processos mais práticos, econômicos e rápidos. Criatividade sempre vai garantir novas e melhores inovações para o funcionamento de cada processo da empresa.
- **Empreendedorismo** – é a habilidade que possuir a mente empreendedora para ter a capacidade de entender todo o processo de negócio, valorizando a perspectiva do cliente e da empresa em que atua. Se atualizar continuamente e buscar no mercado inovações e novidades que possam ajudar o cliente.
- **Dinamismo** – ser dinâmico é a qualidade que permite que o profissional tenha “jogo de cintura” para lidar com várias demandas ao mesmo tempo, buscando não prejudicar o resultado de nenhuma delas. O dinamismo



também está na forma de pensar e agir. Profissionais com esse comportamento tendem a ser mais práticos para solucionar problemas técnicos e profissionais.

- **Conhecimento do negócio** – se o profissional entender da área de negócio do cliente, fica mais fácil de compreender as necessidades e as características específicas que o software precisa atender. É um grande diferencial que o profissional seja envolvido nas causas da empresa, para não ser apenas um conhecedor técnico isolado. A partir do momento em que o profissional domina o negócio, ele passa a fazer parte do processo como um todo. Isso é demonstrar interesse e apresentar soluções pertinentes para diversas áreas da empresa, o que ajuda na criatividade e empreendedorismo, que são habilidades já discutidas anteriormente.
- **Iniciativa** – estamos percebendo que algumas competências se complementam, é o caso da iniciativa. Assim como é importante a criatividade para solucionar problemas, é necessário ter iniciativa e bom senso, para que seja possível identificar possíveis problemas que podem surgir por causa de algum processo mal definido na empresa. Ter envolvimento no negócio, perfil empreendedor e iniciativa são um excelente diferencial para que situações futuras possam ser previstas e adequações sejam feitas o quanto antes com assertividade. Um profissional com essa habilidade é muito admirado pelas empresas, pois normalmente são profissionais preocupados com o resultado final do projeto em que está atuando, buscando sempre a satisfação do cliente.
- **Profissionalismo** – esta habilidade está muito relacionada com gostar do que faz e ser ético no seu trabalho. É importante estar atento à missão, à visão e aos valores da empresa, respeitando o código de políticas internas e de conduta. Ter foco nas metas definidas para o seu trabalho também é muito importante para atender o que se espera dele. O profissionalismo também envolver buscar aprender continuamente de forma a melhorar a qualidade do seu trabalho. O amor ao trabalho é algo indispensável para a motivação e o **sucesso na carreira**. Pois para se ter prazer no que faz e ser um bom técnico em desenvolvimento de sistemas, é preciso gostar de tecnologia, de códigos, de assuntos que estejam relacionados à sua rotina profissional e técnica, tudo isso é questão de se manter vivo no



mercado. A motivação no que fazemos é o que nos faz acordar todo dia buscando ser profissionais melhores na nossa área de atuação.

Ou seja, o que temos são várias competências que juntas, fazem com que o profissional técnico em desenvolvimento de sistemas consiga atuar em diferentes empresas, atendendo à necessidade de diversos clientes, em várias áreas de negócio. Mas como são muitas as competências comportamentais esperadas de um profissional de TI, faça uma análise e identifique quais as competências que você já tem e quais precisa desenvolver. Monte um plano de qual competência você precisa focar, baseado nas suas deficiências e nas exigências do mercado. Trabalhe no seu desenvolvimento, e o resultado, certamente, será uma carreira de sucesso.

5.1 Características e habilidades profissionais

Já discutimos sobre as principais competências técnicas e comportamentais desejadas a um profissional de TI, e percebemos que são muitas. É preciso, então, organizar todas essas competências e definir o perfil que você quer ter no munda da TI. Definir esse perfil é importante e depende do foco que você quer dar a sua carreira, dentro da área de TI. Como assim? Bem, vamos compreender melhor esse assunto entendendo o que é ser um profissional generalista ou um profissional especialista.

Generalista em TI: é o profissional que conhece um pouco de tudo, sem se aprofundar em um ou outro tema específico. Um generalista pode, também, ser especialista em um determinado assunto e conhecer um pouco sobre o restante. O generalista é o perfil do profissional que tem uma grande vantagem, pois conhece, mesmo que superficialmente, todos os assuntos relacionados com TI, conseguindo se relacionar e se comunicar com clientes e pares de forma natural. Normalmente, esse profissional não será o mais indicado para resolver um problema específico da TI, mas será indicado para analisar a situação e identificar a melhor solução para o problema, ou seja, ele poderá identificar qual especialista deverá solucionar o problema.

Especialista em TI: é o profissional que tem profundos conhecimentos sobre uma determinada tecnologia e se atualiza a cada inovação que surge naquela tecnologia. Esse profissional é focado em se manter atualizado na área de atuação que escolheu para sua carreira. Normalmente, esse profissional será



o mais indicado para resolver um problema específico em TI, mas apenas quando esse problema já foi identificado.

Saiba mais

Curiosidade: Assista ao vídeo a seguir e entenda o que se espera do profissional do futuro:

<https://www.youtube.com/watch?v=9G5mS_OKT0A&t=27s>.

Dessa forma, um profissional de TI pode optar por ser um generalista ou um especialista, dependendo da função que deseja desempenhar. Portanto, escolha o tipo de profissional que pretende ser e saiba que não existe um perfil melhor que o outro, mas o mais adequado para determinadas situações.

Independentemente da sua escolha, minha dica é: estude e estude! A evolução na área de TI é constante e exige dos profissionais o interesse pela inovação e pela tecnologia, sem esquecer das competências comportamentais, que são o diferencial em todo bom profissional.

Leitura complementar

Veja competências mais procuradas pelas empresas de TI em um desenvolvedor de software:

<<https://www.profissionaisti.com.br/2018/08/10-habilidades-indispensaveis-para-um-profissional-de-ti/>>.

Saiba mais

Quer saber mais sobre como se tornar um bom desenvolvedor de software? Então veja os vídeos a seguir:

<https://www.youtube.com/watch?v=v0sjk_UZAU>.

<<https://www.youtube.com/watch?v=WYkKfjFBcd>>.

ELO

Bom, estamos chegando ao fim da nossa disciplina. Espero que tenha ficado claro como a área de TI é ampla e fascinante. O técnico em desenvolvimento de software é uma carreira fundamental no mundo da TI, sem ele não temos como criar softwares que atendem às necessidades dos nossos clientes.



O objetivo era mostrar para você como o profissional que desenvolve software tem oportunidades de construir conhecimento e desenvolver uma carreira brilhante em empresas de qualquer ramo da economia.

Vamos, agora, explorar um pouco mais os próximos passos para quem vai se aventurar nesta área.

Como discutimos até aqui, a TI faz parte do dia a dia das empresas de todos os setores da economia e é o que impulsiona o crescimento dos negócios. Em cenários de crise ou não, o avanço da tecnologia e as necessidades cada vez mais complexas dos clientes continuam direcionando o ritmo das empresas, exigindo investimentos em tecnologia para aumentar a eficiência, a produtividade e, por consequência, a competitividade. E isso é uma realidade no mundo e também no Brasil. Por isso, é fundamental contar com profissionais qualificados que compreendam as necessidades dos clientes e desenvolvam soluções adequadas ao mercado, garantindo diferencial competitivo para as empresas.

No Brasil, a evolução da profissão de técnico em desenvolvimento de software acompanha a tendência mundial, mostrando, inclusive, pontos acima da média, como pode ser acompanhado no estudo do Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências ABES/IDC 2019 – dados de 2018, que declarou que “O Brasil se mantém em 9º lugar no ranking mundial de investimentos em TI”.

O estudo feito pela ABES (Associação Brasileira de Empresas de Software) com o IDC (*International Data Corporation*), mostra que os investimentos em TI (software, hardware e serviços) no Brasil superaram as expectativas para 2018, chegando a US\$47 bilhões, um crescimento de 9,8% em relação a 2017, mais que o dobro da previsão para o ano, que foi de 4,1%. Ainda segundo o estudo, em 2018, o mercado brasileiro de Tecnologia da Informação apresentou uma melhora em todos os seus segmentos, apesar do baixo crescimento do PIB (apenas 1,1% em relação ao ano anterior) e da influência de fortes variações cambiais. Mesmo assim, o setor de TI apresentou um dos melhores desempenhos no cenário econômico nacional. No mundo, o setor de TI apresentou um crescimento de 6,7%, com o segmento crescendo 9,8% no Brasil, atingindo US\$ 47,7 bilhões, se considerarmos software, serviços, hardware e as exportações. Com esse mercado, o Brasil representa 2,1% do mercado mundial de TI e 42,8% do mercado da América Latina. Todos os



detalhes sobre o estudo podem ser obtidos através do link <<http://central.abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Dados%202011/ABES-EstudoMercadoBrasileirodeSoftware2019.pdf>>.

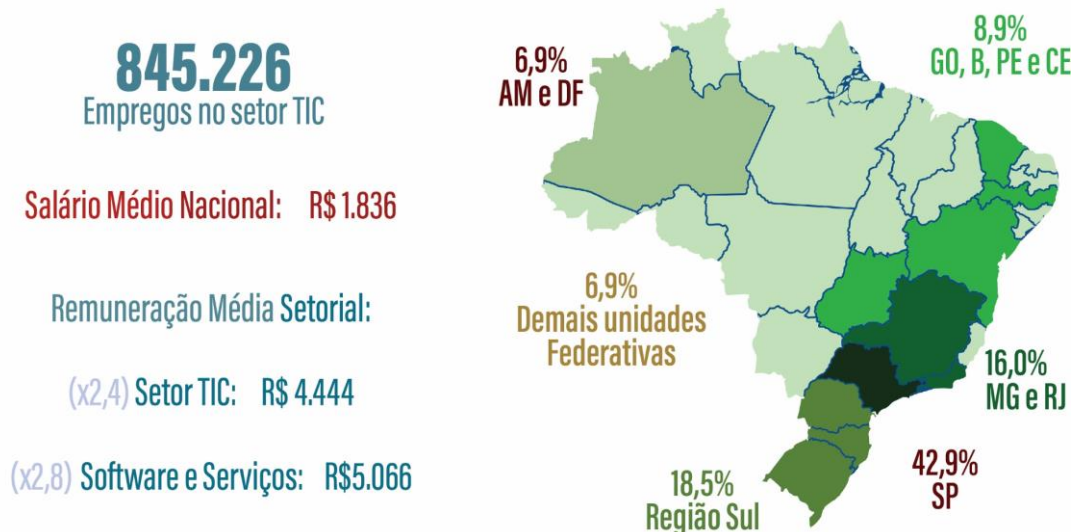
Segundo o IDC Brasil, o mercado nacional de serviços de TI cresceu 6,1% no primeiro semestre de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o estudo *IDC Semiannual Services Tracker 2019H1*. Entre as demandas que influenciaram esse resultado, destacaram-se as migrações de sistemas para a nuvem, os serviços de suporte e consultoria para adoção de tecnologias como Inteligência Artificial e Big Data, e os serviços dos provedores de nuvem (*cloud providers*), que fornecem infraestrutura, plataformas e/ou softwares por meio de rede.

No primeiro semestre de 2019, os destaques foram o segmento das médias empresas, que se tornou alvo de grandes provedores de serviços com ofertas mais estruturadas, e o mercado financeiro, que registrou importantes movimentações. “Os investimentos feitos pelas empresas do mercado financeiro, por exemplo, são benéficos para o cliente, que tem sua experiência de usuário mais ágil e fluida, e para o mercado como um todo, promovendo a competição e busca por excelência”, explica Luiz Monteiro, analista de pesquisa e consultoria em serviços de TI da IDC Brasil (Computer World, 2019).

De acordo com o Relatório Setorial de TIC – 2019, elaborado pela Brasscom, a média salarial para a área de TI é maior do que a média nacional, e é possível encontrar oportunidades de trabalho em todo o território nacional.

Figura 1 – Empregos no Brasil – TI

Distribuição dos empregos e salários do Setor de TIC no Brasil em 2018



Créditos: Brasscom, 2019/ Boreala/Shutterstock.

Em 2018, a utilização de programas de computador desenvolvidos no país (incluindo aí o software criado sob encomenda para um cliente) representou 30% do investimento total, mantendo a tendência de participação do software desenvolvido no país em relação ao mercado total, que vem sendo apontada desde 2004.

O estudo apontou para mais de 19 mil empresas dedicadas ao desenvolvimento, produção, distribuição de software e de prestação de serviços no mercado nacional, sendo que 65,7% delas têm como atividade principal o desenvolvimento e a produção de software ou prestação de serviços. Considerando-se apenas as 5.294 empresas que atuam no desenvolvimento e na produção de software, cerca de 95,5% podem ser classificadas como micro e pequenas empresas, segundo análise realizada pelo critério de número de funcionários (até 99 funcionários) (ABES Software, 2019).

Tabela 1 – Produção total de TIC no Brasil

PRODUÇÃO TOTAL DE TIC NO BRASIL - 2018 (US\$ MILHÕES)*Total ITC Production in Brazil - 2018 (US\$ million)*

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO MARKET SEGMENTATION	MERCADO DOMÉSTICO DOMESTIC MARKET	MERCADO DE EXPORTAÇÃO EXPORT MARKET	MERCADO TOTAL TOTAL MARKET
Software <i>Software</i>	10.479	200	10.679
Serviços <i>Services</i>	12.262	566	12.828
Hardware <i>Hardware</i>	23.896	344	24.240
SUBTOTAL TI <i>IT SUBTOTAL</i>	46.637	1.110	47.747
Telecom <i>Telecom</i>	50.433	-	50.433
TOTAL TIC <i>ITC TOTAL</i>	97.070	1.110	98.180

Fonte: IDC/Source: IDC.

Fonte: IDC/Source.

O mercado de TI ou TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) pode ser segmentado em empresas de desenvolvimento de software, empresas de construção ou manutenção de hardware ou empresas de prestação de serviços. A soma de todos esses segmentos mostra o tamanho do mercado de TI, que pode ser analisado na figura a seguir. Encontramos ainda empresas de TI que atuam no mercado brasileiro e empresas brasileiras de TI que atuam no mercado internacional, exportando software, hardware ou serviços de TI.

Vários artigos e reportagens mostram a previsão de crescimento da área de TI para os próximos anos, o que faz o mercado de TI continuar sendo atrativo para quem procura oportunidades de trabalho.

Como já discutimos anteriormente, a carreira de TI é bastante sólida e possibilita uma infinidade de funções e áreas de atuação, com necessidade de competências técnicas e comportamentais bastante distintas. De longe, é uma carreira que oferece possibilidades para uma vida profissional incrível, cheia de inovação, oportunidades e bons salários.

De fato, a área de Tecnologia da Informação está em constante crescimento, indo na contramão do mercado, e algumas áreas possuem até mais vagas do que profissionais qualificados e disponíveis no mercado.

A carreira de um profissional de TI está em constante evolução e, por isso, novas funções surgem o tempo todo, conforme a necessidade dos clientes e do mercado. De acordo com a evolução da tecnologia, novas habilidades são exigidas e novos perfis profissionais surgem.

Assuntos como administração de sistemas, mapeamento e modelagem de processos, gestão do conhecimento e gerenciamento da informação, algoritmo e lógica de programação, modelagem e gestão de bancos de dados,



modelagem e desenvolvimento de sistemas WEB e mobile, diferentes linguagens de programação, negócios e segurança digital, metodologias ágeis, gestão de projetos, ciência de dados, *business intelligence* (BI), governança de TI e outros mais, estão sendo solicitados pelas empresas e pelo mercado. Ou seja, são funções novas ou remodeladas que estão necessitando de profissionais de TI capacitados. Fica claro, então, que TI é uma carreira promissora, pois, além de já oferecer muitas oportunidades de trabalho, é uma área em constante mudança e adequação, prevendo expansão e novas oportunidades, uma vez que o mercado exige cada vez mais dos profissionais de TI.

Segundo dados da Brasscom, o setor de TI tem crescimento estimado em 2,6%, apesar da crise. No Brasil, a demanda por esses profissionais aumenta a cada ano e, até 2020, o déficit será de, aproximadamente, 750 mil trabalhadores (IBCD – Índice Brasscom de Convergência Digital).

Saiba mais

A organização Code.org prevê que, no mesmo período, 1,4 milhão de vagas serão abertas no mundo, mas só 400 mil destas vagas serão preenchidas, conforme link a seguir: <<https://www.itforum365.com.br/lideres-detallham-o-perfil-profissional-de-ti-mais-desejado/>>.

Portanto, se você gosta de tecnologia, invista nesta carreira. Ela vai te dar a oportunidade de realizar seus sonhos e alcançar o sucesso profissional.

Compreender bem as características da área de TI e da profissão de técnico em desenvolvimento de software vai te ajudar a definir melhor sua carreira. É importante decidir corretamente pela profissão a seguir, pois esta te acompanhará ao longo da sua vida adulta.

Leia sobre a área, analise os prós e contras da profissão. O seu futuro está começando a ser construído e depende dos seus objetivos e escolhas. Revise as competências técnicas e comportamentais necessárias para atuar na área de TI e faça uma análise se elas combinam com você.

É fundamental que fique bem claro o papel de um desenvolvedor de software. Lembre-se que, antes de tudo, você precisa estudar lógica de programação, ou seja, compreender qual é a linha de raciocínio, a forma de pensamento e a lógica de um programa de computador.



Vale apenas iniciar com uma linguagem simples e bastante utilizada no momento, como o Javascript, por exemplo. Essa linguagem não precisa que nenhum software específico seja instalado em seu computador para começar a praticar.

Saiba mais

Veja o vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=I1xQq06ggwc> e aprenda um pouco mais sobre essa linguagem de programação.

Se você pensa em trabalhar fora do Brasil, é importante dominar também o inglês. O mercado internacional de TI, principalmente no Canadá e em Portugal, está bastante aquecido e contratando programadores em várias linguagens de programação.

Mas não se esqueça, o seu diferencial será sua formação. Invista nos estudos, escolha bons cursos e foco na sua carreira.

E depois de tudo isso, o que vem agora? Finalizando esta etapa, resta então pensar nos próximos passos, pensar em um curso de nível superior. Esse é o passo natural na construção de uma carreira sólida e de sucesso em TI.

Saiba mais

Leia o estudo do BNDES sobre o setor de tecnologia para conhecer as tendências previstas até 2030.

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/14514/2/Panoramas%20Setoriais%202030%20-%20Tecnologia%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20comunica%C3%A7%C3%A3o_P_BD.pdf.

A área de TI oferece muitas oportunidades de trabalho, como já discutimos anteriormente, mas por outro lado, a concorrência para ocupar essas vagas é grande. Dessa forma, o profissional de TI, principalmente o desenvolvedor de software, deve se especializar na sua área de atuação e mostrar competências e habilidades para desempenhar bem sua função. Diante desse cenário, é fundamental se matricular em um curso de nível superior.

Existem vários cursos de nível superior envolvendo a área de TI. Vamos discutir e entender a diferença entre os 5 principais cursos oferecidos pelas universidades atualmente:



- **Engenharia da computação:** o foco desse curso é desenvolver conhecimento sobre hardwares e demais dispositivos tecnológicos, bem como tudo que envolve seu projeto e desenvolvimento. Você irá estudar também sobre programação, banco de dados, sistemas e outras matérias correlacionadas.
- **Ciência da computação:** o foco desse curso está na programação de software. Nesse curso, você irá estudar sobre programação e desenvolvimento, bem como aprender o básico das linguagens de programação mais tradicionais. Além de programação, você também terá conteúdos sobre banco de dados, arquitetura de sistemas e hardware, além de um pouco de robótica e inteligência artificial.
- **Sistemas de Informação:** o foco desse curso está em administração e gestão em TI. Nesse curso, o foco é menor em hardware e programação, pois ele procura ser mais generalista, abarcando um maior número de assuntos diversos em TI, de forma menos aprofundada.
- **Análise e Desenvolvimento de Sistemas:** normalmente, esse curso é oferecido na modalidade superior tecnólogo, que são cursos com duração menor do que os do bacharelado. É um curso voltado para o desenvolvimento de sistemas de uso empresarial, envolvendo conhecimentos sobre programação, banco de dados e arquitetura de software. Além de englobar conhecimentos sobre gestão de projetos e empreendedorismo em TI.
- **Gestão em Tecnologia da Informação:** normalmente, esse curso é oferecido na modalidade superior tecnólogo, que são cursos com duração menor do que os do bacharelado. É um curso focado na gestão dos recursos e possibilidades da área de tecnologia, com bastante conteúdo teórico sobre tipos de sistemas, modelos de negócios, gestão estratégica, tipos de bancos de dados e linguagens de programação.

Depois de passar por essa disciplina, acredito que você tenha se apaixonado pela área de TI. Não pare por aqui, estude as demais disciplinas no curso!

**Saiba mais**

Se você ainda não conseguiu definir como iniciar a sua carreira, veja o vídeo a seguir: <<https://www.youtube.com/watch?v=qi8P2A2SvTY>> e busque outras informações sobre a área.

Quanto mais conhecer do assunto e se informar sobre como anda o mercado de TI, mais preparado você estará para ocupar uma boa oportunidade de emprego. Boa carreira, bom futuro!

Leitura complementar

Veja esse artigo sobre como a TI tem movimentado a economia: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-05/tecnologias-da-informacao-e-comunicacao-movimentaram-r-479-bi-em-2018>>.

Saiba mais

Quer saber mais sobre como o setor de TI no Brasil se posiciona em relação ao mercado mundial? Então leia o artigo a seguir: <<https://computerworld.com.br/2019/08/19/mercado-de-ti-brasileiro-cresce-acima-da-media-global-aponta-abes/>>.

REFERÊNCIAS

ACM – Association for Computing Machinery. Disponível em: <<https://www.acm.org/code-of-ethics>>. Acesso em: 8 fev. 2020.

ABES SOFTWARE. **Mercado Brasileiro de Software**: panorama e tendências, 2019. 1. ed. São Paulo: ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, 2019.

FERRAI, T. Por que investir na carreira de programação? **CanalTech**, 29 nov. 2019. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/carreira/por-que-investir-na-carreira-de-programacao-156757/>>. Acesso em: 9 fev. 2020.

IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineering. Disponível em: <<https://www.ieee.org/about/compliance.html>>. Acesso em: 8 fev. 2020.

MERCADO de TI pode apresentar deficit de 290 mil profissionais em 2024. **StartSe**, 28 out. 2019. Disponível em: <<https://www.startse.com/noticia/nova-economia/ti-falta-de-profissionais/>>. Acesso em: 9 fev. 2020.

MERCADO de TI pode apresentar deficit de 290 mil profissionais em 2024. **Computer World**, 23 ago. 2019. Disponível em: <<https://computerworld.com.br/2019/08/23/mercado-de-ti-pode-apresentar-deficit-de-290-mil-profissionais-em-2024/>>. Acesso em: 9 fev. 2020.

MERCADO de Serviços de TI cresce 6,1% no primeiro semestre de 2019. **Computer World**, 1 out. 2019. Disponível em: <<https://computerworld.com.br/2019/10/01/mercado-de-servicos-de-ti-cresce-61-no-primeiro-semester-de-2019/>>. Acesso em: 9 fev. 2020.

O'BRIEN, J. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet**. São Paulo: Saraiva, 2004.

PAGE PERSONAL. Disponível em: <<https://www.pagepersonnel.com.br/>>.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software**. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2010.

PROJETO regulamenta profissões ligadas à informática. **Agência Senado**, 31 jan. 2017. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/01/31/projeto-regulamenta-profissoes-ligadas-a-informatica>>. Acesso em: 9 fev. 2020.



REZENDE, D. A. **Engenharia de Software e Sistemas de Informação**. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W. **Princípios de sistemas de informação**: uma abordagem gerencial. São Paulo: Thomson Learning, 2006.

VALENTE, J. Tecnologias da informação e comunicação movimentaram R\$ 479 bi em 2018. **Agência Brasil**, 8 maio. 2019. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-05/tecnologias-da-informacao-e-comunicacao-movimentaram-r-479-bi-em-2018>>. Acesso em: 9 fev. 2020.